

المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الثالثة متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : الظواهر الكهربائية	المقطع التعليمي : التيار الكهربائي المستمر	الوضعية التعليمية 03: التيار الكهربائي المستمر	المدة : سا
❖ الأهداف التعليمية : - يعرف المقادير الفيزيائية المميزة لدارة كهربائية: شدة التيار، قيمة التوتر، قيمة المقاومة، القوة المحركة الكهربائية. - يقيس شدة التيار و التوتر وقيمة المقاومة. - يستخدم أجهزة القياس الخاصة: الأمبير متر، الفولط متر، متعدد القياسات. - يوظف قانون أوم. - يحترم قواعد الأمن الكهربائي.		✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: - وضعيات تجريبية لتعيين المقادير المميزة للتيار الكهربائي: شدة التيار و التوتر الكهربائي. - البحث عن علاقة بين التوتر و التيار الكهربائي و توظيف مفهوم المقاومة الكهربائية كخاصية للناقل الكهربائي. - التدرب على قياس شدة التيار وقيمة التوتر و قيمة المقاومة الكهربائية.	
❖ العقبات المطلوب تخطيها : - التفريق بين المقادير الفيزيائية. - استعمال أجهزة القياس استعمالا صحيحا.		✓ السندات التعليمية المستعملة: مولدات، مصابيح، مقاومات، متعدد القياسات، فولط متر، أمبير متر، أسلاك التوصيل.....	

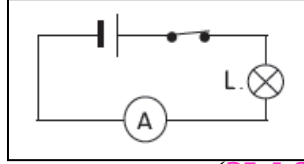
سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	المدة
تمهيد	ماهي الدارة الكهربائية؟ كيف يتم تركيب الدارة الكهربائية؟ وماهي جهة التيار؟	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : تعرض تلفاز أحمد لعطل فأخذه لمصلح الأجهزة الكهربائية فرأى عنده بعض الأجهزة التي يستعملها للقياسات فسأله عن بعضها فذكر له جهاز متعدد القياسات فتساءل عن وظيفته كما رأى أجهزة تحمل دلالات مثل: 20A ; 220V فسأله عن معناها فوضح له تلك المصطلحات. • برأيك بما أجابه المصلح عن الجهاز و الدلالات؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1- شدة التيار الكهربائي: نشاط 01 : مفهوم شدة التيار الكهربائي: تدفق الدقائق الكهربائية: ■ باعتمادك على نموذج التيار المائي استنتج مفهوما للتيار المائي؟ • التيار المائي هو كمية تدفق جزيئات الماء عبر الأنبوب في زمن معين و كلما زادت كمية التدفق زادت شدة التيار المائي فهو إذا سرعة تدفق جزيئات الماء. ■ باعتمادك على المقارنة استنتج مفهوما للتيار الكهربائي؟ • بالاعتماد على المقارنة نستنتج أن التيار الكهربائي هو كمية تدفق الدقائق الكهربائية عبر ناقل في زمن معين فهو إذا سرعة تدفق الدقائق الكهربائية. إرساء الموارد المعرفية : شدة التيار الكهربائي: هي سرعة تدفق الدقائق الكهربائية عبر الناقل ، و يرمز لها بالرمز (I).	- يقرؤون النشاط جيدا . - يوظفون مقاربة مفهوم التيار المائي لبناء مفهوم التيار الكهربائي. - يساهمون في إرساء الموارد المعرفية .	

النشاط
التعلمي
02
ومناقشته

نشاط 02 : نشاط 02 ص 79:

قياس شدة التيار الكهربائي:

حقق التركيب التجريبي في الشكل 01 و ذلك بتغيير في كل مرة



دلالة البطارية (9V,6V,3V).

- قم بقياس قيمة شدة التيار الكهربائي

المرار في المصباح باستعمال جهاز

الأمبير متر علما أن دلالة المصباح (2W,6V).

- ماذا تلاحظ؟

الملاحظة:

دلالة البطارية	شدة إضاءة المصباح	قيمة شدة ت ك
3V	ضعيفة	0.37 A
6V	عادية	0.43 A
9V	قوية (ممكن أن تنصهر)	0.47 A

كيفية استعمال جهاز الأمبير متر:

- يربط جهاز الأمبير متر على التسلسل في الدارة الكهربائية.

- يضبط الجهاز على نوع التيار المراد قياسه (تيار مستمر).

- مراعاة قطبية الجهاز فالتيار الكهربائي يدخل من القطب الموجب له ويخرج من السالب.

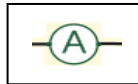
- نشرع في أكبر عيار (حفاظا على سلامة الجهاز) ونقل منه عند الضرورة للحصول على قراءة مناسبة.

- يمكن تحديد جهة التيار في الدارة الكهربائية بالأمبير متر.

- لمعرفة شدة التيار بعد عملية القياس نطبق العلاقة التالية:

$$\text{شدة التيار} = \frac{\text{المعيار} \times \text{عدد التدريجات}}{\text{السلم}}$$

إرساء الموارد المعرفية :



تقاس شدة التيار الكهربائي بجهاز الأمبير متر و رمزه

ويربط على التسلسل أو جهاز متعدد القياسات ووحدة قياسها هي

الأمبير (A).

وتسحب بالعلاقة التالية:

$$\text{شدة التيار} = \frac{\text{المعيار} \times \text{عدد التدريجات}}{\text{السلم}}$$

إرساء
المورد
المعرفي

- يساهمون في إرساء الموارد

المعرفية .

2- التوتر الكهربائي:

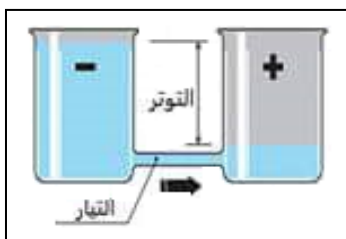
نشاط 03: مفهوم التوتر الكهربائي:

■ لماذا لا يتحرك الماء من تلقاء نفسه في بركة مائية؟

● بسبب التماثل في الحالة أي لا يوجد اختلاف وفرق بين نقاطه.

■ إذا أحدثنا فرق في الارتفاع ماذا يحدث للماء؟

● بسبب فرق في الارتفاع فإن الماء يسقط من الأعلى إلى الأسفل و



ذلك بسبب عدم التماثل أي يوجد

اختلاف بين نقطتين فيظهر توتر

مائي بين النقطتين أي حالة عدم

استقرار و عدم اتزان بسبب

الاختلاف وعدم التماثل وبسبب

التوتر المائي يمكن أن يظهر تيارا مائيا.

النشاط
التعلمي
03
ومناقشته

- يقرؤون النشاط جيدا .

- يوظفون مقارنة مفهوم التوتر

المائي لبناء مفهوم التوتر الكهربائي.

إرساء الموارد المعرفية

■ باعتمادك على هذه المقاربة استنتج مفهومًا للتوتر الكهربائي؟
● إذا التوتر الكهربائي هو حالة لا استقرار أو حالة لا توازن بسبب الاختلاف و الفرق وعدم التماثل في الحالة الكهربائية بين نقطتين.

إرساء الموارد المعرفية :

التوتر الكهربائي: في دارة كهربائية لا يمر تيار كهربائي بين نقطتين إلا إذا وجد فرق أو اختلاف (عدم التماثل) في الحالة الكهربائية بين هاتين النقطتين ويسمى هذا الفرق في الحالة الكهربائية بالتوتر الكهربائي و يرمز له بالرمز: (U).

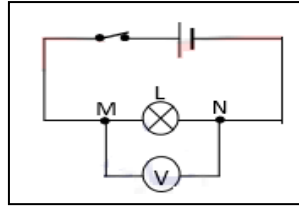
- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

النشاط التعلمي 04 ومناقشته

نشاط 04 : نشاط 02 ص 80:

قياس شدة التوتر الكهربائي:

حقق التركيب التجريبي في الشكل 02 و ذلك بتغيير في كل مرة دلالة البطارية (9V,6V,3V).



قم بقياس قيمة التوتر الكهربائي المار في المصباح باستعمال جهاز الأمبير
علما أن دلالة المصباح (2W,6V).
ماذا تلاحظ؟

الملاحظة:

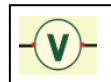
دلالة البطارية	شدة إضاءة المصباح	قيمة التوتر ك
3V	ضعيفة	$\approx 2,8V$
6V	عادية	$\approx 5,5V$
9V	قوية (ممكن أن تنصهر)	$\approx 8,5V$

كيفية استعمال جهاز الفولط متر:

- يربط جهاز الفولط متر على التفرع في الدارة الكهربائية.
- يضبط الجهاز على نوع التيار المراد قياسه (تيار مستمر).
- مراعاة قطبية الجهاز فالتيار الكهربائي يدخل من القطب الموجب له ويخرج من السالب.
- نشرع في أكبر عيار (حفاظا على سلامة الجهاز) ونقل منه عند الضرورة للحصول على قراءة مناسبة.
- لمعرفة شدة التيار بعد عملية القياس نطبق العلاقة التالية:

$$\text{التوتر الكهربائي} = \frac{\text{القراءة} \times \text{العيار}}{\text{السلم}}$$

إرساء الموارد المعرفية :

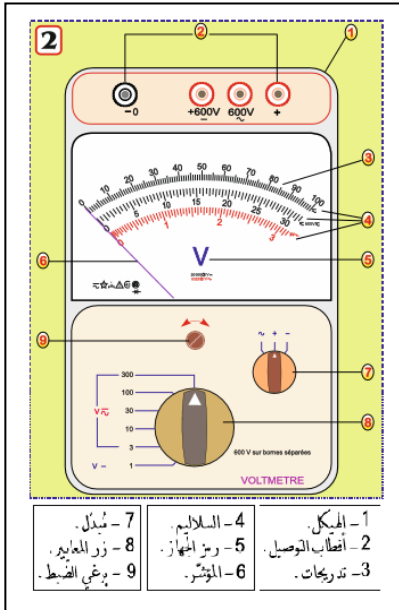


تقاس قيمة التوتر الكهربائي بجهاز الفولط متر و رمز
ويربط على التفرع أو جهاز متعدد القياسات ووحدة قياسه هي
الفولط (V).

$$\text{التوتر الكهربائي} = \frac{\text{القراءة} \times \text{العيار}}{\text{السلم}}$$

إرساء الموارد المعرفية

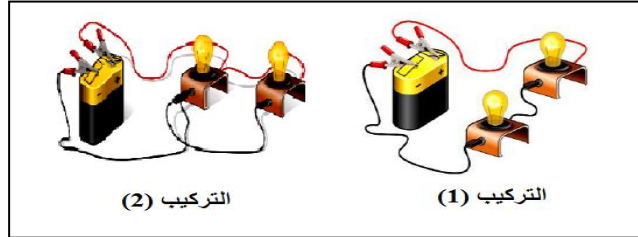
- يقرؤون النشاط جيدا .
- تحقيق التركيب.
- التعرف على كيفية استعمال جهاز الفولط متر.
- قياس قيمة التوتر الكهربائي المار في المصباح بجهاز الفولط متر و بتطبيق العلاقة الحسابية.
- تفسير الاختلاف .



- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

3- قانوني الشدات و التوترات في الدارة الكهربائية: الوضعية الجزئية 02 :

معلوم لديكم أن شدة توهج المصباحين تختلف باختلاف ربطهما في الدارة الكهربائية (تسلسل أم تفرع).



- يقرؤون الوضعية جيدا .
- يفكرون فيها ضمن أفواج .
- يطرحون فرضيات مختلفة .
- تقديم اقتراحات و مناقشتها .

الوضعية
الجزئية
02

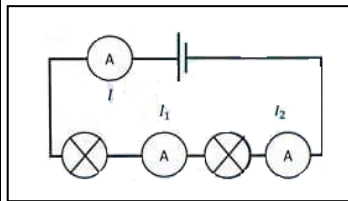
- فسر هذه الملاحظة التي لاحظتها خلال دراستك لميدان الكهرباء في السنة أولى متوسط.
- هل تتغير شدة التيار الكهربائي في حالة الربط على التسلسل و في حالة الربط على التفرع؟
- هل تتغير قيمة التوتر الكهربائي في حالة الربط على التسلسل و في حالة الربط على التفرع؟

1-3- قانون الشدات في الدارة الكهربائية:

نشاط 05: ص 81:

ربط مصباحين على التسلسل:

حقق التركيب التجريبي التالي:



- ما نوع هذا الربط؟

و كيف تكون فيه إضاءة المصباحين؟

- قس شدة التيار الكهربائي علما أن المصباحان متماثلين. وماذا تستنتج؟

الملاحظة:

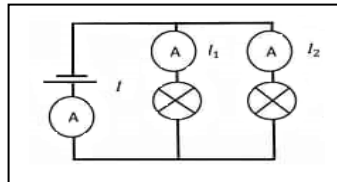
- نوع الربط على التسلسل، و تكون فيه إضاءة المصباحين ضعيفة.

I (A)	I ₁ (A)	I ₂ (A)
0,5	0,5	0,5

من خلال الجدول نلاحظ أن القيم الثلاثة للشدات متساوية و منه نستنتج أن في الربط على التسلسل الشدات تكون متساوية.

ربط مصباحين على التفرع:

حقق التركيب التجريبي التالي:



- ما نوع هذا الربط؟

و كيف تكون فيه إضاءة المصباحين؟

- قس شدة التيار الكهربائي علما أن المصباحان متماثلين. وماذا تستنتج؟

الملاحظة:

- نوع الربط على التفرع، و تكون فيه إضاءة المصباحين عادية.

I (A)	I ₁ (A)	I ₂ (A)
0,5	0,25	0,25

من خلال الجدول نلاحظ أن القيم الثلاثة لشدة التيار مختلفة و منه نستنتج أن في الربط على التفرع أن مجموع الشدات الفرعية تساوي الشدة الكلية.

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يحققون التركيب التجريبي.
- يقيسون شدة التيار الكهربائي في عدة نقاط باستعمال الأمبير متر ويدونون النتائج في جدول.

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يحققون التركيب التجريبي.
- يقيسون شدة التيار الكهربائي في عدة نقاط باستعمال الأمبير متر ويدونون النتائج في جدول.

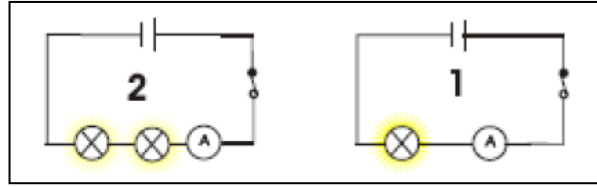
النشاط
التعلمي
05
ومناقشته

إرساء الموارد المعرفية: في قانون الشدات: - في الربط على التسلسل قيمة شدة التيار الكهربائي نفس القيمة في جميع نقاط الدارة. $I_{Tot}=I_1=I_2=.....$ - في الربط على التفرع قيمة شدة التيار الكهربائي تساوي مجموع شدات التيارات الكهربائية الفرعية. $I_{Tot}=I_1+I_2+.....$	إرساء الموارد المعرفية												
1-3- قانون التوترات في الدارة الكهربائية: نشاط 06: ص 81: ربط مصباحين على التسلسل: حقق التركيب التجريبي التالي: - قس قيمة التوتر الكهربائي علما أن المصباحان متماثلين. الملاحظة: <table><tr><td>U (V)</td><td>U₁ (V)</td><td>U₂ (V)</td></tr><tr><td>9</td><td>4,5</td><td>4,5</td></tr></table> من خلال الجدول نلاحظ أن التوتر بين طرفي البطارية يساوي مجموع التوترات بين طرفي كل مصباح. ربط مصباحين على التفرع: حقق التركيب التجريبي التالي: - قس قيمة التوتر الكهربائي علما أن المصباحان متماثلين. الملاحظة: <table><tr><td>U (V)</td><td>U₁ (V)</td><td>U₂ (V)</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr></table> من خلال الجدول نلاحظ أن القيم الثلاثة للتوترات متساوية و منه نستنتج أن في الربط على التفرع التوترات تكون متساوية. إرساء الموارد المعرفية: في قانون التوترات: - في الربط على التسلسل يكون التوتر الكلي مساويا لمجموع التوترات الكهربائية الفرعية. $U_{Tot}=U_1+U_2+.....$ - في الربط على التفرع قيمة التوتر الكهربائي نفسها في أي نقطة من الدارة الكهربائية. $U_{Tot}=U_1=U_2=.....$	U (V)	U ₁ (V)	U ₂ (V)	9	4,5	4,5	U (V)	U ₁ (V)	U ₂ (V)	9	9	9	النشاط التعليمي 05 ومناقشته
U (V)	U ₁ (V)	U ₂ (V)											
9	4,5	4,5											
U (V)	U ₁ (V)	U ₂ (V)											
9	9	9											
4- المقاومة الكهربائية: الوضعية الجزئية 03 : يسبب فتيل المصباح عرقلة على مرور التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية؟ • كيف نسمي هذه العرقلة؟ وكيف تقاس؟ • هل لشدة التيار و التوتر الكهربائيين علاقة بهذه العرقلة؟	الوضعية الجزئية 03												

4-1- مفهوم المقاومة الكهربائية:

نشاط 07: ص 82:

حقق التجربة الموضحة في الشكل 07



- ماذا تلاحظ على شدة التيار الكهربائي المار في الدائرتين الكهربائيتين؟

الملاحظة:

عند غلق القاطعة نلاحظ أن شدة التيار الكهربائي في الدارة 2 أقل من شدة التيار في الدارة 1 لأن زيادة الحواجز تعرقل مرور التيار الكهربائي و تنقص من شدته (نقصد بالحواجز المصابيح يعني فتيل المصباح).

إرساء الموارد المعرفية:

مفهوم المقاومة الكهربائية: هي قابلية المواد الناقلة لمقاومة و عرقلة مرور التيار الكهربائي ويرمز لها بالرمز R و رمزها النظامي في الدارة الكهربائية و وحدتها هي الأوم (Ω) ولها مضاعفات و أجزاء.

النشاط
التعلمي

07

ومناقشته

إرساء
الموارد
المعرفية

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يحققون التركيب التجريبي.
- يقومون بقياس قيمة شدة التيار الكهربائي في كلتا الدائرتين و يلاحظون التغير بين القيمتين.
- استنتاج مفهوم المقاومة الكهربائية و معرفة وحدة قيمتها.

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

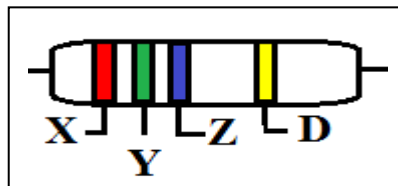
4-2- القياس المباشر لقيمة المقاومة الكهربائية لناقل أومي:

نشاط 08: ص 83:

طريقة الترميز بالألوان:

ليكن لدينا ناقل أومي (مقاومة كهربائية) كما هو موضح في الشكل 08.

- حدد قيمة المقاومة للناقل الأومي باستعمال شفرة الألوان (وثيقة 10 ص 82).



شفرة الألوان:

اللون	الرقم
أسود	0
بني	1
أحمر	2
برتقالي	3
أصفر	4
أخضر	5
أزرق	6
بنفسجي	7
رمادي	8
أبيض	9

دقة القياس:

بنّي	أحمر	ذهبي	فضي
$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	$\pm 5\%$	$\pm 10\%$

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يحققون التركيب التجريبي.
- تعيين قيمة مقاومة الناقل الأومي بالطريقة المباشرة (بطريقة شفرة الألوان).

النشاط
التعلمي

08

ومناقشته

النشاط
التعلمي
09
ومناقشته

- تعطي قيمة المقاومة بالعلاقة: $R=XYZ$
حيث أن **X**: يمثل الرقم الموافق للون الحلقة الأولى.
Y: يمثل الرقم الموافق للون الحلقة الثانية.
Z: يمثل عدد الأصفار بعد الرقمين X , Y.
D: يمثل دقة القياس.
في المثال الموضح في الصورة:

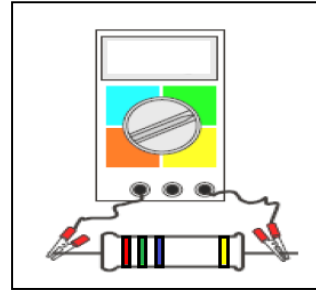
$$R=25000000\Omega=25\times10^6\Omega$$

$$R=25\times10^6 \pm 5\% \Omega$$

نشاط 09: ص 83:

طريقة القياس بمتعدد القياسات:

نستعمل في هذه الطريقة جهاز متعدد القياسات.
نأخذ نفس الناقل الأومي السابق ونقيس قيمة المقاومة الكهربائية باستعمال جهاز متعدد القياسات (وثيقة 09 ص82) كما هو موضح بالشكل 09.



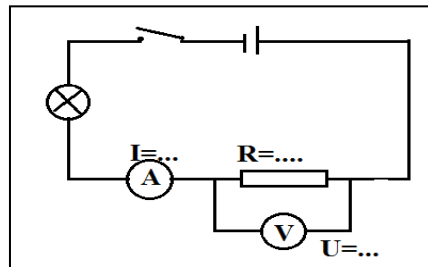
$$R=25\times10^6\Omega \quad \text{نجد أن:}$$

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يحققون التركيب التجريبي.
- قياس قيمة مقاومة الناقل الأومي بالطريقة المباشرة (جهاز متعدد القياسات).

النشاط
التعلمي
10
ومناقشته

نشاط 10: ص 83:
طريقة القياس الغير مباشر لقيمة المقاومة الكهربائية لناقل أومي:

حقق التركيب التجريبي المبين في الشكل 10 مع تغيير المقاومة في كل قياس و قياس شدة التيار الكهربائي المار فيها و التوتر الكهربائي بين طرفي المقاومة. ماذا تستنتج؟

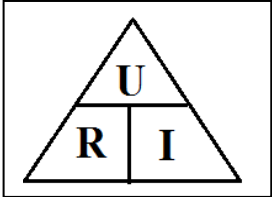


المقاومة $R(\Omega)$	$R_1=56\Omega$	$R_2=470\Omega$
شدة التيار $I(A)$	$I_1=0,12A$	$I_2=0,015A$
قيمة التوتر $U(V)$	$U_1=6,5V$	$U_2=7V$
الجداء $R \times I$	$\approx 6,72$	$\approx 7,2$

الملاحظة:

من خلال النتائج المتحصل عليها تزداد قيمة المقاومة الكهربائية بنقصان شدة التيار الكهربائي و هذا ما يفسر أن شدة التيار الكهربائي تتناسب عكسيا مع المقاومة الكهربائية أي تتناقص قيمة **I** بزيادة **R**.

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يحققون التركيب التجريبي.
- ملأ الجدول.
- استنتج أن قانون أوم للناقل الأومي $U=R \times I$.

	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	إرساء الموارد المعرفية: تقاس قيمة المقاومة الكهربائية للناقل الأومي إما: ✓ بالطريقة المباشرة: - باستعمال جهاز الأوم متر  (أو متعدد القياسات) الذي يربط على التفرع بين طرفي الناقل الأومي ويكون الناقل خارج الدارة الكهربائية. - أو باستعمال شفرة الألوان. ✓ بالطريقة الغير مباشرة: - بتطبيق قانون أوم متر للناقل الأومي $U=R \times I$ ويمكن قياس المقاومة الكهربائية منه من العلاقة التالية: $R = \frac{U}{I}$ 	إرساء الموارد المعرفية
	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها . - يقرؤون النشاط جيدا . - يحققون التركيب التجريبي. - يقومون بقياس قيمة التوتر الكهربائي و يلاحظون الفرق بين القيمتين. - استنتاج مفهوم القوة المحركة الكهربائية و معرفة وحدة قيمتها.	5- القوة المحركة الكهربائية: الوضعية الجزئية 03 : بمقارنة المضخة في التيار المائي و المولد في التيار الكهربائي، ماذا تعني دلالة المولد؟ 1-5- مفهوم القوة المحركة الكهربائية: نشاط 11: نشاط 01 ص 83: نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 11 ص 83.  - قس قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي عمود كهربائي خارج الدارة الكهربائية. - قارن بين القيمة التي يقرأها الجهاز و الدلالة التي يحملها كل عمود. - ماذا تمثل قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي عمود كهربائي معزول. الملاحظة: - الدلالة التي يحملها العمود خارج الدارة 4,5V. - الدلالة التي يحملها العمود داخل الدارة 4 V. - قيمة التوتر الكهربائي للعمود الذي نقيسه في الدارة المغلقة أقل من قيمة التوتر الكهربائي الذي نقيسه للعمود خارج الدارة. - قيمة التوتر بين طرفي عمود كهربائي هي القوة المحركة الكهربائية للعمود (البطارية).	الوضعية الجزئية 03 النشاط التعليمي 11 ومناقشته

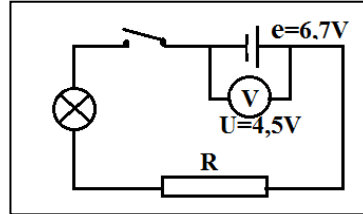
إرساء
الموارد
المعرفية

- يساهمون في إرساء الموارد
المعرفية

إرساء الموارد المعرفية:

القوة المحركة الكهربائية لمولد كهربائي: هي خاصية مميزة له، تقاس خارج الدارة (دارة كهربائية مفتوحة) بجهاز الفولط متر و يرمز لها بالرمز e و وحدتها هي الفولط (V).

2-5- التوتر الكهربائي في دارة كهربائية مغلقة:



نشاط 12: نشاط 02 ص 83:

لاحظ الجدول التالي مع تغيير قيمة المقاومة الكهربائية:

I(A)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
U(V)	4,5	4,35	4,20	4,05	3,90	3,75

النشاط
التعلمي
12
ومناقشته

- يلاحظون الفرق بين قيمتي التوتر الكهربائي و القوة المحركة الكهربائية في كل حالة يتم فيها تغيير قيمة المقاومة.

- قارن بين قيم التوتر الكهربائي داخل الدارة الكهربائية و قيمته وهو معزول، فسر الاختلاف.

- هل التوتر بين طرفي مولد في حالة الاستعمال هو نفسه القوة المحركة الكهربائية له؟ علل.

الملاحظة:

- قيمة التوتر الكهربائي الذي نقيسه في الدارة المغلقة أقل من قيمة القوة المحركة الكهربائية للمولد.

إرساء الموارد المعرفية:

التوتر الكهربائي الكلي في دارة كهربائية مغلقة يكون دوماً أصغر من القوة المحركة الكهربائية للمولد المغذي للدارة

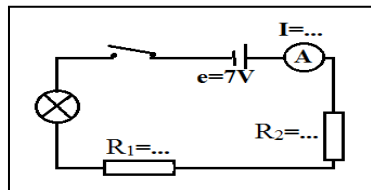
الكهربائية أو مساوياً لها $U_{Tot} \leq e$.

3-5- قانون أوم بالنسبة لدارة كهربائية مقاومتها

الكلية R_{Tot} :

نشاط 13: نشاط 03 ص 83:

دلالة البطارية ($e=7V$, $R_1=150\Omega$, $R_2=51\Omega$, $R_2=220\Omega$).



- حقق التركيب التجريبي التالي.

- أحسب قيمة شدة التيار الكهربائي.

- أحسب الجداء $R_T \times I$.

النشاط
التعلمي
13
ومناقشته

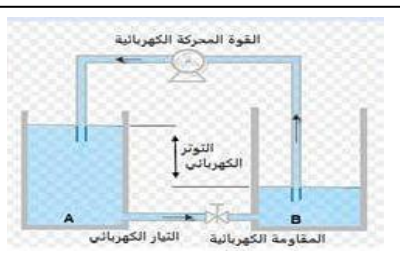
- يلاحظون تأثير مقاومة الدارة على شدة التيار الكهربائي المار فيها (حالة مولد مع النواقل الأومية على التسلسل).

- استنتاج العلاقة: $I = e/R_t$

الجداء $R_T \times I$	قيمة شدة التيار الكهربائي I	المقاومة الكلية R_T
7,035	$I_1=0,035A$	$R_T=R_1+R_2$ $=150+51=201\Omega$
7,03	$I_2=0,019A$	$R_T=R_1+R_2$ $=150+220=320\Omega$

الملاحظة:

يمثل الجداء $R_T \times I$ القوة المحركة الكهربائية لمولد كهربائي.



	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	إرساء الموارد المعرفية: في هذه الحالة يعطى قانون أوم بالعلاقة: $e = R_T \times I$ - بزيادة القوة المحركة الكهربائية تزداد شدة التيار الكهربائي. $I = e / R_t$	إرساء الموارد المعرفية
		التمارين: 8-6-2-1 ص 86 13-14-15 ص 87 17 ص 88	تقويم الموارد المعرفية